

Lista: Escopo.

Nome: _____ **Matrícula:** _____

Exercícios baseados no capítulo 10 do livro Modern Programming Languages.

Exercício 01. Considere o exemplo de código abaixo, escrito em SML.

```
fun g x =  
  let  
    val inc = 1  
    fun f y = y + inc  
    fun h z =  
      let  
        val inc = 2  
      in  
        f z  
      end;  
  in  
    h x  
  end;
```

Copie o código e faça as anotações que se pede.

- Delimite cada um dos blocos existentes no código, e numere os blocos.
- Identifique cada uma das definições de nomes.
- Para cada definição, descreva seu escopo em termos dos números dados anteriormente.
- Para cada ocorrência de nome, identifique a qual definição ela está vinculada.

Exercício 02. Considere o código abaixo, escrito em Java.

```
class Reuse {  
    Reuse Reuse (Reuse Reuse) {  
        Reuse:  
        for (;;) {  
            if (Reuse.Reuse(Reuse) == Reuse)  
                break Reuse;  
        }  
        return Reuse;  
    }  
}
```

Copie o código e faça as anotações conforme a seguir.

- a) Para cada definição de Reuse, diga a qual namespace ela pertence (Pacote, tipo, método, variável, rótulo).
- b) Para cada ocorrência de Reuse, aponte para qual definição ele está vinculado.

Exercício 03. Suponha que existam as seguintes operações em uma pilha de dicionários:

- **pushEmptyDictionary()**: empurra um novo dicionário vazio para o topo da pilha.
- **popDictionary()**: remove o dicionário do topo da pilha e o descarta.
- **addDefinition(name, thing)**: adiciona uma definição, vinculando o nome fornecido à coisa fornecida, ao dicionário que está no topo da pilha.
- **lookup(name)**: procura a vinculação do nome fornecido, pesquisando na pilha de dicionários, começando pelo topo, até encontrar o nome.

Um compilador pode usar essas operações para implementar escopo de bloco. A ideia é que, ao ler o programa, o compilador usa **pushEmptyDictionary** sempre que encontra um novo bloco e **popDictionary** sempre que chega ao final de um bloco. Ele usa **addDefinition** sempre que encontra uma definição e **lookup** sempre que precisa procurar a vinculação a ser usada para um nome.

Suponha que um compilador leia o exemplo do Exercício 01 como uma sequência de tokens e comece com um único dicionário vazio no topo da pilha. Anote o código para mostrar onde, nessa sequência de tokens, o compilador usa cada operação na pilha de dicionários. Cada vez que a pilha de dicionários muda de alguma forma (ou seja, após qualquer operação exceto **lookup**), mostre o novo estado dela. Para cada **lookup**, certifique-se de que a vinculação encontrada está correta.